Inteligencia Artificial & Teoría de Juegos

Fundamentos de la Poda Alfa-Beta (α-β)

Optimización Determinista para el Algoritmo Min-Max

La **Poda Alfa-Beta** es una técnica de optimización fundamental para el algoritmo Min-Max utilizada en juegos adversarios de dos jugadores (como el Ta-Te-Ti, Ajedrez o Damas). Su propósito es **eliminar ramas del árbol de decisión** que no afectarán la elección final, reduciendo radicalmente el tiempo de cómputo sin perder precisión.

Parámetro Alfa (α)

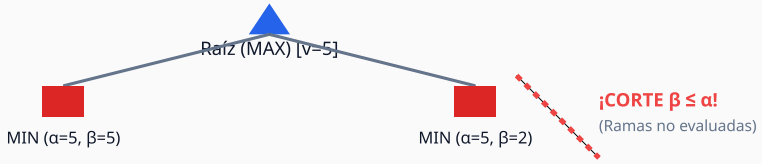
Representa el **mejor valor garantizado** que el jugador **MAX** (IA) puede obtener hasta el momento. Comienza inicializado en **-∞** y solo aumenta.

Parámetro Beta (β)

Representa el **mejor valor garantizado** que el jugador **MIN** (Humano) puede asegurar. Comienza inicializado en **+∞** y solo disminuye.

Condición de Poda (Corte): En cualquier momento de la exploración en profundidad, si se cumple que **β ≤ α**, el algoritmo interrumpe la evaluación de los nodos restantes en esa rama, ya que ninguno influirá en la decisión óptima.

Visualización del Corte en el Árbol de Juego



Comparativa de Eficiencia Compleja

Estrategia / Algoritmo	Complejidad Temporal	Nodos Evaluados (d=6, b=10)	Rendimiento
Min-Max Estándar	$O(b^d)$	1,000,000 nodos	Exhaustivo / Lento
Poda α-β (Peor Caso)	$O(b^d)$	1,000,000 nodos	Sin ordenamiento eficaz
Poda α-β (Caso Óptimo)	$O(b^{d/2})$	1,000 nodos	**1,000x más rápido**

Implementación Referencial en Java

A continuación se presenta la estructura nuclear del algoritmo Min-Max optimizado mediante la inclusión de límites Alfa-Beta y penalización por profundidad para evitar ciclos innecesarios.

```
    private static int minMaxAlfaBeta(char[][] tablero, int profundidad, boolean esMax, int a
```

Factores Clave para el Rendimiento Óptimo

La efectividad de la Poda Alfa-Beta depende fuertemente del **orden de evaluación de los movimientos**. Si el algoritmo evalúa las mejores jugadas primero, se eliminan amplias ramas del árbol de manera anticipada, alcanzando la máxima eficiencia $O(b^{d/2})$.